



壹、研究問題與動機

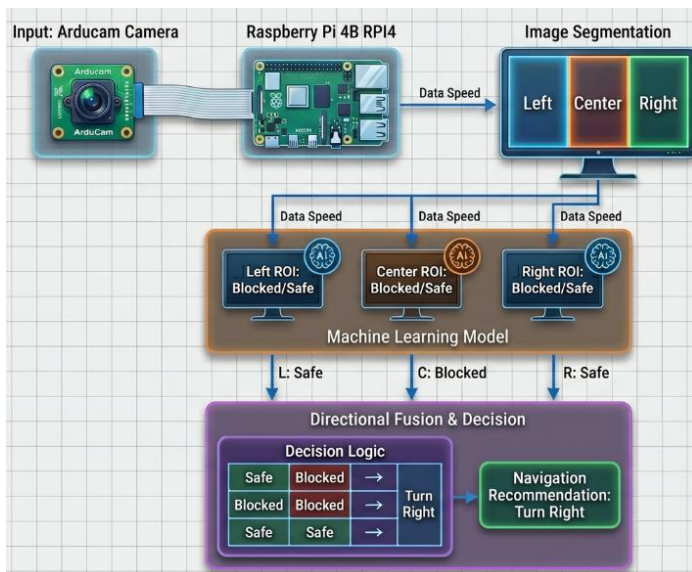
研究問題

視障者於日常行走過程中，需即時掌握周遭環境資訊以避免碰撞風險。然而，現有輔具多仰賴白手杖或導盲犬，對於前方障礙物之空間分布與行進方向判斷仍存在限制。因此，本研究探討如何利用嵌入式裝置與電腦視覺技術，協助視障者辨識前方通行區域，並提供適當之行進建議。

研究價值與挑戰

本研究旨在建置一套基於 Raspberry Pi 與深度學習技術之視障輔助系統，透過即時分析前方環境影像，協助視障者判斷安全通行方向並提供語音回饋。然而，障礙物種類繁多、場景變化複雜，以及嵌入式裝置運算資源有限，皆增加系統設計與部署難度。

貳、系統流程與方法



參、實驗與分析

一、模型訓練

本研究透過 ResNet18 去訓練模型，將各區域影像分類為：無障礙物、有障礙物資料集由實際場景影像建立，並依據障礙物與通行狀況進行人工標註。

二、資料集統計

(一) 原始影像：1104張

(二) 切割後影像：3312張

1. 無障礙物：2370張

2. 有障礙物：942張

(三) 資料集切分比例：

Train : Validation : Test = 7 : 2 : 1

三、實驗結果

本研究將「有障礙物」視為 Positive Class，用以評估模型對障礙物的辨識能力。

	Actually Positive	Actually Negative
Predicted Positive	68	20
Predicted Negative	26	217

Accuracy : 86.10% Precision: 77.27%

Recall : 72.34% F1-score : 74.73%

四、結果分析

根據實驗結果，系統於一般場景下能有效辨識前方通行區域。然而，在低光源環境或鏡頭視角較高之情況下，模型辨識準確率有下降趨勢。推測原因為影像細節不足或部分障礙物未完整出現在畫面中，導致系統較難擷取有效特徵，進而產生誤判情形。

